Gráfica Multimedia

Producción

Lourdes Marco · lmarco@esdmadrid.es

ESDM

JavaScript

Operadores y expresiones

Tipos de operadores



- **Aritméticos**: realizan funciones aritméticas.



- **De asignación**: asignan valores a variables



- **De comparación**: determinan la igualdad o diferencia



- **Lógicos**: evalúan una expresión (true / false)

Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos se emplean para la realización de operaciones matemáticas.

* El **operador módulo (%) devuelve el resto de la división**, no el resultado

Operador	Descripción	Ejemplo
+	Adición	90 + 10
-	Substracción	110 - 10
*****	Multiplicación	10 * 10
/	División	1000 / 10
%	Módulo	56 % 3 (2)
++	Incremento (suma 1)	let x = 1; x++;
--	Decremento (resta 1)	let y = 2; y--;

A tener en cuenta sobre los operadores aritméticos

ESDM

Incremento ++

El operador de incremento, **aumenta** el valor de su operando **en uno.**

Decremento --

El operador de decremento, **disminuye** el valor de su operando **en uno**.

Si se colocan a la izquierda de la variable (pre), el incremento/ decremento se realiza antes de evaluar la siguiente expresión. Si se colocan a la derecha (post), se realiza después.

JS

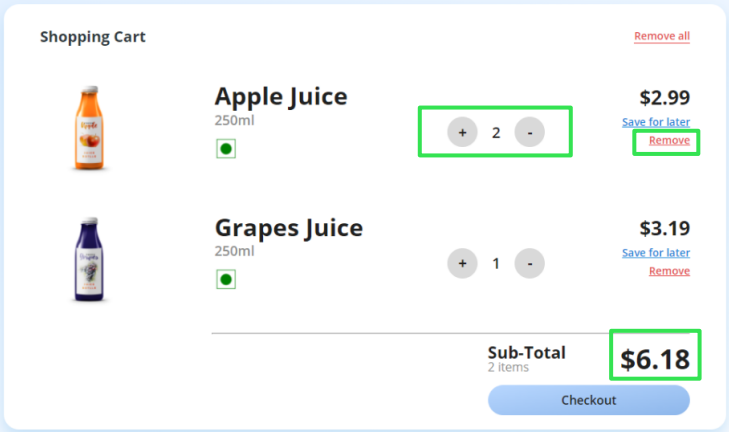
```
let x = 10;
let y = 10;

let tot = ++x + 2;
/* tot vale 13, x vale 11 */

let tot2 = y++ + 2;
/* tot2 vale 12, y vale 11 */
```

Ejemplos de operadores aritméticos en una GUI

En las interfaces gráficas de usuario de los carritos de compra, utilizamos con frecuencia los operadores aritméticos para **sumar el total,** aplicar **descuentos** o multiplicar el **precio de un producto por la cantidad** de ese producto que queremos.



Operadores de asignación

Los operadores de asignación se usan para **asignar valores a variables**.

La mayoría de operadores de asignación **permiten hacer operaciones y asignar nuevos valores al mismo tiempo**.

Operador	Ejemplos	Equivalente a
=	x = y; x = 10;	
+=	x += y; x += 10;	x = x + y; x = x + 10
-=	x -= y	x = x - y
*=	x *= y	x = x * y
/=	x /= y	x = x / y
%=	x %= y	x = x % y

Ejemplos de operadores de asignación en una GUI

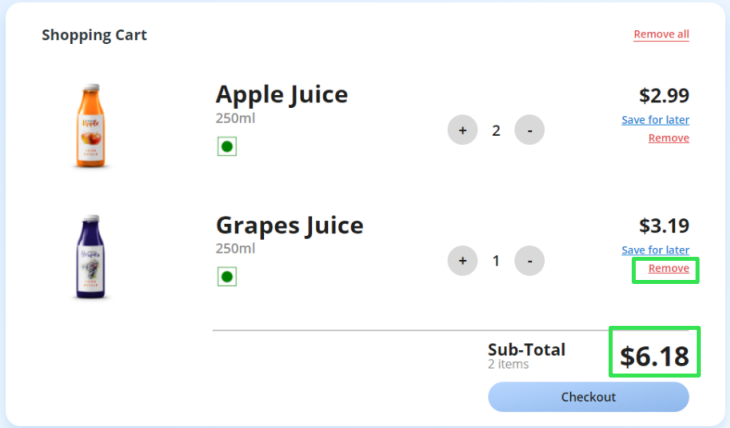
En las interfaces gráficas de usuario de los carritos de compra, también podemos usar algunos operadores de asignación como **por ejemplo "-=" cuando borramos un producto.**

Es decir, en esta imagen, si borramos el zumo de uva, el total cambiará:

JS

```
total -= zumouva;

/* también podría ser */
total = total - zumouva;
```



Operadores de comparación

Los operadores de comparación se usan en declaraciones lógicas para **determinar la igualdad o diferencia entre valores**.

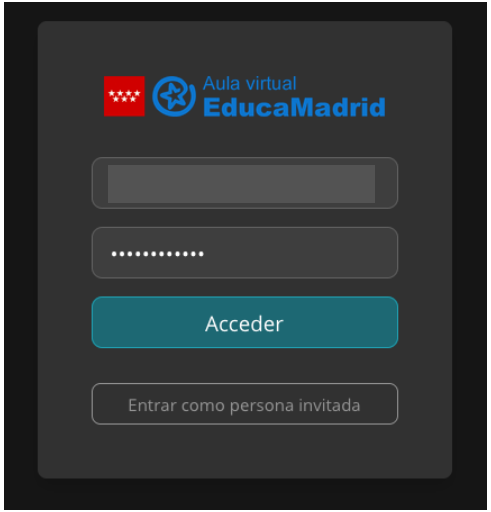
Se suelen usar con condicionales o bucles y devuelven verdadero o falso

Operador	Ejemplos	Equivalente a
=	x = y; x = 10;	
+=	x += y; x += 10;	x = x + y; x = x + 10
-=	x -= y	x = x - y
*=	x *= y	x = x * y
/=	x /= y	x = x / y
%=	x %= y	x = x % y

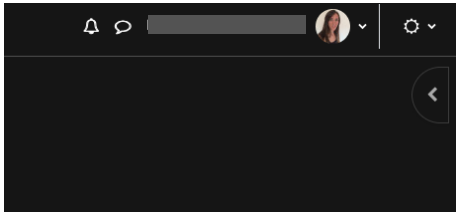
Ejemplos de operadores de comparación en una GUI

La mayoría de webApps que tienen gestión de usuario hacen una comprobación para **saber si el usuario ha hecho login o no.**

Por ejemplo, el aula virtual de la escuela podría estar preguntado
userlogin == true
para determinar si pintar una interfaz con el formulario de login, o el menú de usuario.



usuario no logueado



usuario logueado

Operadores lógicos

Los operadores lógicos, también conocidos como booleanos, **evalúan la expresión dada** y de la misma forma que los operadores de comparación, **devuelven verdadero o falso**.

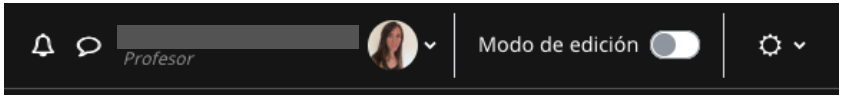
Operador	Descripción	Ejemplo
&&	(and) Si ambas expresiones son verdadero, devuelve verdadero	(1==1) && (2==2)
||	(or) Si una de las expresiones es verdadero, devuelve verdadero	(1==1) || (3==2)
!	(not) Si la expresión es falsa, devuelve verdadero y al revés	!(1==2)

Ejemplos de operadores lógicos en una GUI

Si retomamos el aula virtual de la escuela, podríamos hacer dos comprobaciones para mostrar el botón “modo de edición”.

userlogin == true && userRol == “profesor”

En este caso estaríamos preguntando si el usuario ha hecho login y además tiene rol de profesor



rol profesora



rol estudiante